

## Module : Kotlin (M202)

### TP N° 9

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile    Groupe : DEVM 101 - DEVM 102    Niveau : 2ème année

#### Exercice 1 :

1. Demander à l'utilisateur de saisir deux nombres.
2. Calculer et afficher les résultats suivants :
  - Addition des deux nombres
  - Soustraction (premier moins le second)
  - Multiplication des deux nombres
  - Division (premier divisé par le second, avec gestion des erreurs pour division par zéro)
  - Vérifier si le premier nombre est supérieur au second.
  - Vérifier si la somme des deux nombres est paire ou impaire.

#### Exercice 2 :

1. Demander à l'utilisateur de saisir les notes des trois examens.
2. Calculer et afficher la moyenne des trois notes.
3. Déterminer si l'étudiant a réussi ou échoué en utilisant un seuil de réussite (par exemple, 50%).
4. Afficher un message personnalisé en fonction de la performance :
  - "Réussi avec mention excellente" si la moyenne est supérieure ou égale à 80%.
  - "Réussi" si la moyenne est supérieure ou égale à 50% mais inférieure à 80%.
  - "Échoué" si la moyenne est inférieure à 50%.

#### Exercice 3 :

1. Créer une classe qui implémente l'interface **Runnable** (interface prédéfinie).

2. Dans la méthode **run()** de cette classe, faire en sorte que le thread affiche un message toutes les secondes.
3. Créer et démarrer plusieurs threads en utilisant des instances de cette classe.

#### Exercice 4 :

1. Créer une classe **Configuration** qui simule le chargement d'une configuration complexe.
2. Créer une classe **App** avec une propriété **lazy** pour **Configuration**.
3. Afficher des messages pour montrer quand la configuration est chargée et utilisée.

#### Exercice 5 :

1. Créer une fonction qui simule un calcul coûteux.
2. Utiliser **lazy** pour stocker le résultat de ce calcul.
3. Afficher le résultat seulement lorsque c'est nécessaire.

#### Exercice 6 :

1. Créer une classe **UtilisateurService** qui simule un service avec une initialisation tardive.
2. Créer une classe Application qui utilise **lateinit** pour un objet **UtilisateurService**.
3. Initialiser le service dans une méthode spécifique et utiliser ce service dans une autre méthode.

#### Exercice 7 :

1. Créer une classe **DatabaseConnection** qui simule une connexion à une base de données.
2. Créer une classe **DatabaseManager** avec une propriété **lateinit** pour la connexion.

3. Initialiser la connexion dans une méthode et vérifier son état avant d'exécuter des opérations de base de données.